

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN (UPEU)

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

E.P. Ingeniería de Sistemas



CURSO: Virtualización de Servicios Tecnológicos

ESTUDIANTE: Russbell Daniel Cari Mamani

SERVIDOR: danieldecr7

FECHA: 24 de mayo de 2026

GUÍA COMPLETA DE VIRTUALIZACIÓN: UBUNTU SERVER, PROXMOX VE Y CONFIGURACIÓN DE PC ROUTER

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE RED

La virtualización es la base de la infraestructura moderna de TI. Antes de iniciar con la instalación técnica, es crucial comprender cómo se comunican nuestras máquinas virtuales (VM) a través del hipervisor (VirtualBox).

1.1. Modos de Red en VirtualBox

Modo de Red	Descripción	Caso de Uso
NAT	La VM tiene salida a internet pero es invisible para la red externa.	Descarga inicial de paquetes y actualizaciones.
Adaptador Puente	La VM se comporta como un dispositivo físico más en tu red local.	Servidores que deben ser accedidos por otros dispositivos reales.
Red Interna	Aislamiento total; solo comunicación entre VMs del mismo host.	Entornos de pruebas controlados y laboratorios de seguridad.

2. INSTALACIÓN DE UBUNTU SERVER 24.04.4 LTS

En esta fase, prepararemos el sistema operativo base que servirá como nuestro servidor principal [danieldecr7](#).

2.1. Pasos Críticos de Instalación

- Idioma:** Seleccionar *Spanish* para asegurar la correcta disposición del teclado en la terminal.
- Red:** Configurar inicialmente en DHCP.
- Almacenamiento:** Seleccionar *Use an entire disk*. **Importante:** Desmarcar *Set up this disk as an LVM group* para simplificar la gestión de particiones en este laboratorio.
- Perfil:**
 - Nombre: Russbell Daniel Cari Mamani

- Username: danieldecr7
- Hostname: danieldecr7-srv

5 **SSH:** Activar *Install OpenSSH Server* (tecla Espacio) para permitir la gestión remota.

```
Last login: Mon May 18 14:21:21 2026 from 192.168.1.35
danieldecr7@danieldecr7:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo] password for danieldecr7:
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-25 01:54:34 UTC; 3min 32s ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
  Process: 1290 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1291 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2240)
   Memory: 4.0M (peak: 5.1M)
      CPU: 103ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1291 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

may 25 01:54:34 danieldecr7 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
may 25 01:54:34 danieldecr7 sshd[1291]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
may 25 01:54:34 danieldecr7 sshd[1291]: Server listening on :: port 22.
may 25 01:54:34 danieldecr7 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
may 25 01:54:40 danieldecr7 sshd[1293]: Accepted password for danieldecr7 from 192.168.1.37 port 59388 ssh2
may 25 01:54:40 danieldecr7 sshd[1293]: pam_unix(sshd:session): session opened for user danieldecr7(uid=1000) by daniel
```

3. POST-INSTALACIÓN Y ACCESO REMOTO

Una vez instalado el sistema, debemos asegurar su actualización y preparar las herramientas de administración.

3.1. Comandos Iniciales de Mantenimiento

Ejecute los siguientes comandos para preparar el entorno:

```
# Actualización completa del sistema
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
# Instalación de herramientas esenciales
```

```
sudo apt install net-tools curl git -y
```

```
# Verificación de la configuración de red
```

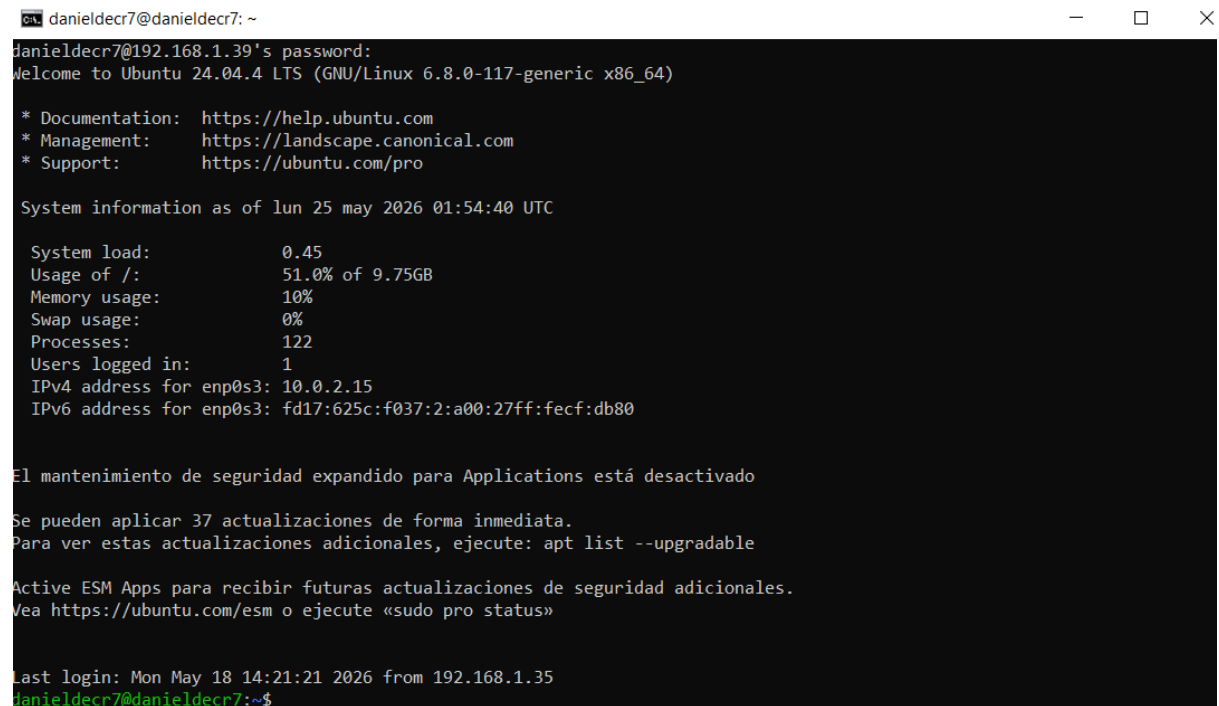
```
ip addr show
```

3.2. Configuración de Acceso SSH desde el Host

Si utiliza NAT en VirtualBox, debe configurar el reenvío de puertos:

- 6 **Configuración** -> **Red** -> **Avanzadas** -> **Reenvío de puertos.**
- 7 **Regla:** Nombre: SSH, Protocolo: TCP, Puerto Anfitrión: 2222, Puerto Invitado: 22.
- 8 **Acceso:** Desde la terminal de su PC real: ssh danieldecr7@192.168.1.39 -p 2222.

[CAPTURA DE PANTALLA: Conexión SSH exitosa desde Windows/Host]



```
danieldecr7@danieldecr7: ~
danieldecr7@192.168.1.39's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-117-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 25 may 2026 01:54:40 UTC

System load:          0.45
Usage of /:            51.0% of 9.75GB
Memory usage:         10%
Swap usage:           0%
Processes:            122
Users logged in:      1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:febf:db80

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 37 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Mon May 18 14:21:21 2026 from 192.168.1.35
danieldecr7@danieldecr7:~$
```

4. DESPLIEGUE DE PROXMOX VE 8 (HIPERVISOR TIPO 1)

Proxmox es una solución de virtualización empresarial de código abierto. En este laboratorio, lo configuraremos con identidad propia.

4.1. Configuración de Red Durante la Instalación

Es vital establecer parámetros estáticos para evitar la pérdida de acceso al servidor:

- **Hostname:** pve.danieldecr7.local
- **IP Address:** 192.168.1.100/24 (o según su segmento de red)
- **Gateway:** IP de su router local.
- **DNS:** 8.8.8.8 (Google) o 1.1.1.1 (Cloudflare).

4.2. Optimización del Repositorio (No-Subscription)

Para mantener el sistema actualizado sin una licencia comercial, modifique los repositorios:

1. Desactivar repositorio empresarial

```
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
```

Comente la línea agregando un '#' al inicio

2. Agregar repositorio gratuito

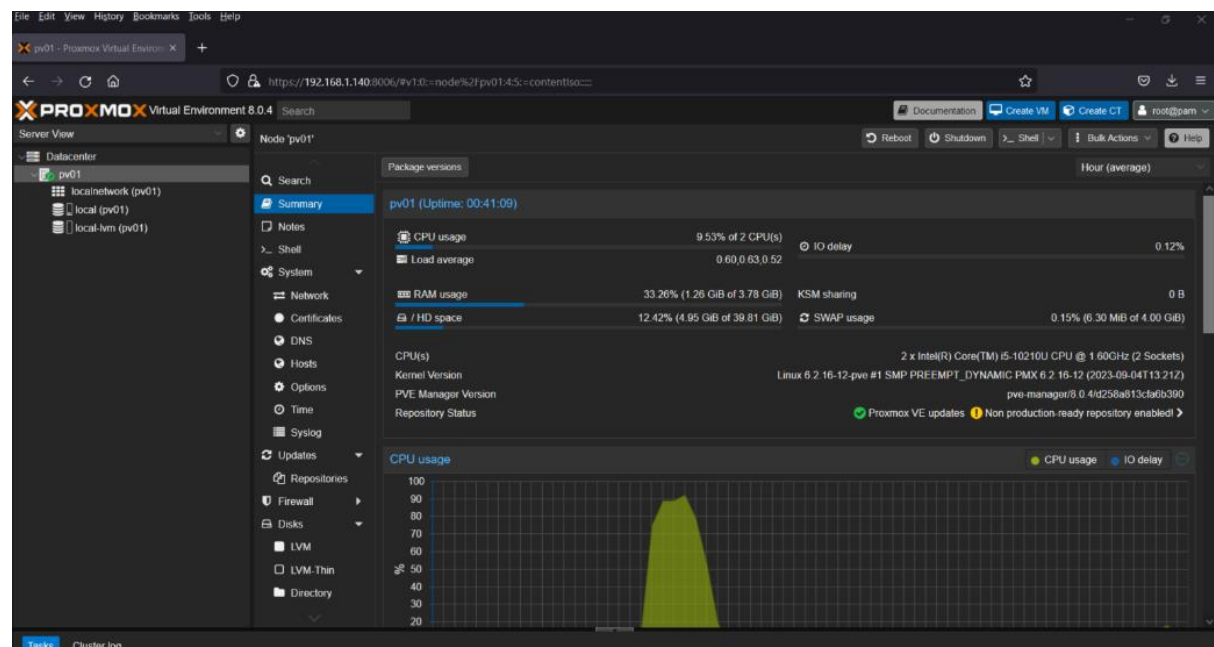
```
echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
```

3. Actualizar el nodo

```
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
```

```
danieldecr7@danieldecr7:~$ qm list
VMID NAME          STATUS   MEM(MB)   BOOTDISK(GB) PID
  101 debian12-p5    running  2048      20.00    2405
danieldecr7@danieldecr7:~$
```

```
danieldecr7@danieldecr7:~$ pct list
VMID   Status   Lock   Name
  200   running      debian-lxc
danieldecr7@danieldecr7:~$
```



5. GESTIÓN AVANZADA: VMs Y CONTENEDORES LXC

Proxmox permite manejar dos tipos de virtualización: **KVM** (Máquinas Virtuales) y **LXC** (Contenedores).

5.1. Comparativa Técnica

Característica	Máquina Virtual (VM)	Contenedor (LXC)
Kernel	Propio (Independiente)	Compartido con el Host
Aislamiento	Total (Más seguro)	Parcial (Más eficiente)
Velocidad de Arranque	30 - 60 segundos	1 - 3 segundos
Uso de Recursos	Alto	Muy Bajo

5.2. Buenas Prácticas de Configuración

- **CPU:** Usar tipo host para que la VM aproveche todas las instrucciones del procesador físico.
- **Red:** Utilizar el modelo VirtIO (paravirtualizado) para máximo rendimiento.
- **Snapshots:** Siempre tomar un Snapshot antes de actualizaciones críticas. *Tip: Incluye la RAM para guardar el estado exacto de ejecución.*

6. BENCHMARKING: VALIDACIÓN DE RENDIMIENTO

Como ingenieros, debemos basar nuestras decisiones en datos. Utilizaremos herramientas de estrés para comparar entornos.

```
# Instalación de herramientas de prueba
```

```
sudo apt install sysbench fio iperf3 -y
```

6.1. Pruebas de Estrés Sugeridas

9 CPU: sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 run

10 **RAM:** `sysbench memory --memory-block-size=1K --memory-total-size=10G run`
11 **Disco (I/O):** `fiio --name=test --rw=read --bs=1M --size=1G --filename=/tmp/test`

[CAPTURA DE PANTALLA: Resultados del Benchmark en el servidor danieldecr7]

7. SEGURIDAD Y HARDENING DEL SERVIDOR

La seguridad es un pilar fundamental en la virtualización de servicios tecnológicos.

7.1. Firewall (UFW)

```
sudo apt install ufw -y

sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow 22/tcp # Permitir SSH
sudo ufw allow 8006/tcp # Puerto Web Proxmox

sudo ufw enable
```

7.2. Fortalecimiento de SSH

Edite `/etc/ssh/sshd_config` para aplicar estas reglas:

- PermitRootLogin no: Evita ataques directos al superusuario.
- MaxAuthTries 3: Limita los intentos de fuerza bruta.

8. CONSTRUCCIÓN DE UN PC ROUTER CON UBUNTU SERVER

Transformaremos nuestro servidor en el cerebro de la red, gestionando el tráfico entre diferentes segmentos.

8.1. Topología de Red

- **WAN (enp1s0)**: Conexión a Internet.

- **LAN 1 (enp2s0):** Red de Gestión (\$192.168.10.1/24\$).
- **LAN 2 (enp3s0):** Red de Servicios (\$192.168.20.1/24\$).

8.2. Configuración de Netplan

Archivo: /etc/netplan/01-router-config.yaml

```
network:

version: 2
renderer: networkd
ethernets:
  enp1s0:
    dhcp4: true
  enp2s0:
    addresses: [192.168.10.1/24]
  enp3s0:

    addresses: [192.168.20.1/24]
```

```
danieldecr7@danieldecr7: ~
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: true
  enp0s8:
    dhcp4: false
    addresses:
      - 10.0.0.10/24
  enp0s9:
    dhcp4: false
    addresses:
      - 192.168.1.39/24
```

8.3. Activación del IP Forwarding

Para que el servidor actúe como router, debe permitir el paso de paquetes:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Para que sea permanente, edite /etc/sysctl.conf y descomente la línea correspondiente.

8.4. Configuración de NAT (iptables)

```
# Enmascaramiento de salida por la interfaz WAN

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp1s0 -j MASQUERADE
# Guardar reglas
sudo apt install iptables-persistent -y

sudo netfilter-persistent save
```

9. SERVICIOS DE RED: DHCP SERVER

Automatizaremos la entrega de direcciones IP para las redes LAN.

9.1. Configuración de Rangos (dhcpd.conf)

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {

    range 192.168.10.100 192.168.10.200;
    option routers 192.168.10.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;

}
```

```
danieldecr7@danieldecr7:~$ danieldecr7@danieldecr7:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cf:db:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85584sec preferred_lft 85584sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fecf:db80/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86102sec preferred_lft 14102sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fecf:db80/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:01:d4:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe01:d4c8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:41:49:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.39/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe41:494a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
danieldecr7@danieldecr7:~$
```

10. CONCLUSIONES

La implementación de un entorno virtualizado bajo Proxmox VE y la configuración de un PC Router en Ubuntu Server permiten un control total sobre la infraestructura de red y servicios. Como estudiantes de la **UPEU**, estas competencias son vitales para el diseño de soluciones tecnológicas robustas y escalables.